



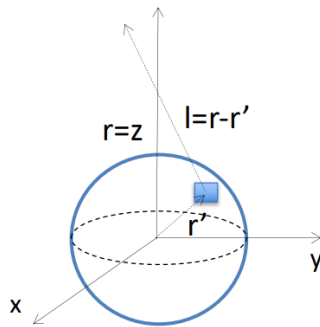
## Tarea 3 2024-2

FTEM

José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

### Enunciado

Tarea 4: Calcular con el método de la integración de  $dV$  el potencial eléctrico (en todo el espacio) de una esfera uniformemente cargada con densidad de carga volumétrica  $\rho$ . Ocupar el resultado para calcular el campo eléctrico en función de  $r$  y comparar con el resultado de la tarea 3



$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dv}{l}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dv}{l}$$

Figura 1: Enunciado

### Resolución

#### Planteamiento

Vamos a tomar para un punto  $P$  y una esfera de radio  $R$ , tal que al crear un sistema cartesiando tridimensional, la esfera esté en el origen, y el punto esté sobre el eje  $z$  a una distancia  $z$  del origen. Teniendo que

$$V(\vec{z}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r},$$

debemos buscar  $\rho dV$ ,  $r$ , y  $\cos(\psi)$ . Mirando la figura encontrada en el solucionario del libro Griffiths del problema 2.7

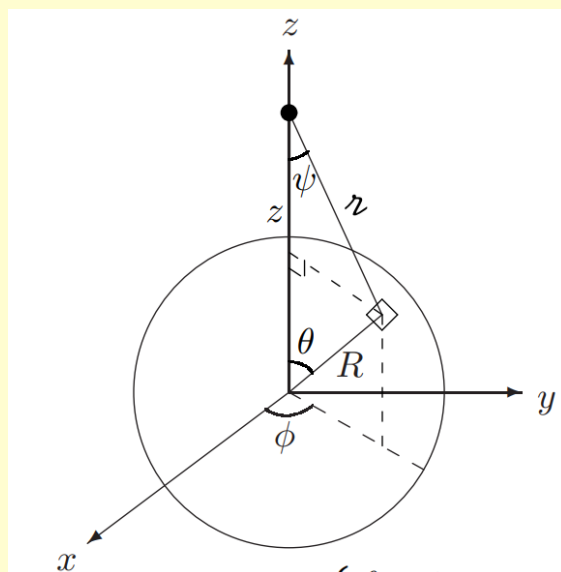


Figura 2: Problema 2.7

**En la resolución, intercambio  $\theta$  por  $\phi$ , pero es lo mismo**

tenemos que la distancia de un punto  $G$  de la esfera al centro de la esfera es  $r$  (el cual irá de 0 al radio total  $R$ ). Ocupando la ley del coseno, se tiene que la distancia del punto  $G$  al punto  $P$  es:

$$r^2 = r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi)$$

$$\implies r = \sqrt{r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi)}.$$

Ocuparé  $\theta$  como el ángulo que rota alrededor del eje  $z$  (que va de 0 a  $2\pi$ ), y  $\phi$  como el ángulo entre el eje  $z$  y el segmento de recta  $OG$

Por el cambio de variable en esféricas, se obtiene que.

$$\rho dV = \rho r^2 \sin(\phi) d\phi d\theta dr.$$

Con todo esto, se tiene

$$V(\vec{z}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\rho r^2 \sin(\phi) d\phi d\theta dr}{\sqrt{r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi)}}.$$

### Desarrollo de la integral

Podemos notar que no hay una dependencia de  $\theta$ , por lo que podemos simplemente evaluar los límites. Además, hay un  $\rho$  que puede salir, y un  $r^2$  que no depende de  $\phi$ , por lo que puede salir de ésta integral. Por lo tanto, podemos reescribir como

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2\pi\rho \int_0^R r^2 \int_0^\pi \frac{\sin(\phi)}{\sqrt{r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi)}} d\phi dr.$$

Podemos hacer el siguiente cambio de variable:

$$u = r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi) \longrightarrow du = 2rz \sin(\phi) d\phi,$$

donde podemos sacar  $r$  y  $z$  de la integral dividiendo. Por el cambio de variable, tenemos los cambios de límites

$$\begin{aligned}\phi = 0 &\longrightarrow u = r^2 + z^2 - 2rz \\ \phi = \pi &\longrightarrow u = r^2 + z^2 + 2rz,\end{aligned}$$

dejándolos la integral como

$$= \frac{\rho}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r^2}{2rz} \int_{r^2+z^2-2rz}^{r^2+z^2+2rz} \frac{1}{\sqrt{u}} du dr,$$

donde podemos sacar  $2z$  de la integral. Simplificando, tenemos

$$= \frac{\rho}{4z\epsilon_0} \int_0^R r \left[ 2\sqrt{u} \right]_{r^2+z^2-2rz}^{r^2+z^2+2rz} dr.$$

Podemos notar que  $r^2 + z^2 - 2rz = (z - r)^2$  y que  $r^2 + z^2 + 2rz = (z + r)^2$ . Por lo tanto, evaluando, tenemos

$$= \frac{\rho}{4z\epsilon_0} \int_0^R 2r(|z + r| - |z - r|) dr.$$

Es aquí donde tenemos dos posibilidades:  $z < R$  (dentro de la esfera) o  $z \geq R$  (afuera de la esfera), ya que cambia el valor absoluto (de la derecha, el de la izquierda se puede evaluar directamente). Por lo tanto, vemos para cada caso.

### Potencial afuera de la esfera

Si el punto en el que estamos está afuera de la esfera, entonces  $z \geq R$  (considerando el cascarón como no-adentro), y por tanto  $|z - r| = z - r$ . Por lo tanto, se tiene para la integral:

$$\begin{aligned}&= \frac{\rho}{4z\epsilon_0} \int_0^R 2r(z + r - z + r) dr = \frac{\rho}{4z\epsilon_0} \int_0^R 4r^2 dr \\ &\implies V(\vec{z}) = \frac{\rho R^3}{3z\epsilon_0}.\end{aligned}$$

Teniendo así el valor del potencial eléctrico en un punto afuera de una esfera de radio  $R$  a una distancia  $z > R$  de su centro.

### Potencial adentro de la esfera

Si el punto está adentro de la esfera, entonces  $z < R$ . Por lo tanto, dividiremos la integral en 2, la primera de 0 a  $z$  donde  $z > r$ , y la segunda de  $z$  a  $R$ , donde  $z \leq R$ .

$$\begin{aligned}&= \frac{\rho}{4z\epsilon_0} \left( \int_0^z 2r(|z + r| - |z - r|) dr + \int_z^R 2r(|z + r| - |z - r|) dr \right) \\ &= \frac{\rho}{4z\epsilon_0} \left( \int_0^z 2r(z + r - z + r) dr + \int_z^R 2r(z + r + z - r) dr \right) \\ &= \frac{\rho}{4z\epsilon_0} \left( \int_0^z 4r^2 dr + z \int_z^R 4r dr \right)\end{aligned}$$

$$= \frac{\rho}{4z\epsilon_0} \left( \frac{4z^3}{3} + z \frac{4R^2}{2} - z \frac{4z^2}{2} \right)$$

$$\implies V(\vec{z}) = \frac{\rho}{6\epsilon_0} (3R^2 - z^2) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \left( \frac{R^2}{2} - \frac{z^2}{6} \right)$$

Teniendo así el valor del potencial eléctrico en un punto dentro de una esfera de radio  $R$  a una distancia  $z < R$  de su centro.

Todo esto, nos permite entonces encontrar el potencial eléctrico de una esfera uniformemente cargada con densidad de carga volumétrica  $\rho$  en todo el espacio, tomando la distancia al centro de la esfera  $r = z$ :

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{\rho}{\epsilon_0} \left( \frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6} \right), & r < R \\ \frac{\rho R^3}{3r\epsilon_0}, & r \geq R \end{cases}$$

## Cálculo de $\vec{E}$ y comparación con la Tarea 2

Ahora, podemos calcular el campo eléctrico en función de  $r$ , ocupando la siguiente relación

$$\vec{E} = -\nabla V$$

tanto para  $r \geq R$  como para  $r < R$ . Ocupando esto, se tiene:

$$r \geq R \rightarrow -\nabla V = -\frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\rho R^3}{3r\epsilon_0} \right) = -\frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{1}{r} \right) = \frac{\rho R^3}{3r^2\epsilon_0} \hat{r}$$

$$r < R \rightarrow -\nabla V = -\frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\rho}{\epsilon_0} \left( \frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6} \right) \right) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6} \right) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{r}$$

Lo cual nos da exactamente igual a lo obtenido en la Tarea 2, reemplazando  $r$  por  $z$ .